

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4  #include <unistd.h>
5  #include <sys/ipc.h>
6  #include <sys/msg.h>
7  struct message {
8      long msg_type;
9      char msg_text[100];
10 };
11 int main() {
12     key_t key;
13     int msgid;
14     struct message msg;
15     key = ftok("msgqfile", 65);
16     msgid = msgget(key, IPC_CREAT | 0666);
17     if (msgid == -1) {
18         perror("msgget");
19         exit(1);
20     }
21     if (fork() == 0) {
22         if (msgrcv(msgid, &msg, sizeof(msg.msg_text), 1, 0) == -1) {
23             perror("msgrcv");
24             exit(1);
25         }
26         printf("Consumer received: %s\n", msg.msg_text);
27     } else {
28         msg.msg_type = 1;
29         strcpy(msg.msg_text, "Hello from message queue!");
30
31         if (msgsnd(msgid, &msg, sizeof(msg.msg_text), 0) == -1) {
32             perror("msgsnd");
33             exit(1);
34         }
35         printf("Producer sent: %s\n", msg.msg_text);
36         sleep(1);
37         msgctl(msgid, IPC_RMID, NULL);
38     }
39     return 0;
40 }

```

```

Producer: Data sent to message queue: Hello, message queue!
Consumer: Data received from message queue: Hello, message queue!

```